



INTERROGACIÓN - I2

Lu. 04 de mayo 2026 - Duración: 120 minutos

Para cada uno de los siguientes problemas, justifique matemáticamente cada una de sus afirmaciones.

Problema 1

- a) (4 pts) Determine los valores de x para los cuales la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n \sqrt{n} (x-1)^n}{n^3 + 1}$$

converge.

- b) (2 pts) Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ infinitamente diferenciable y $x_0 \in (a, b)$. Suponga que existe $M > 0$ tal que $|f^{(n)}(x)| \leq M^n$ para toda $n \in \mathbb{N}$ y $x \in (a, b)$.

Demuestre que la serie de Taylor de f en torno a x_0 coincide con $f(x)$ para toda $x \in (a, b)$.

Una Solución:

- a) Definiendo $a_n = \frac{(-1)^n n \sqrt{n} (x-1)^n}{n^3 + 1}$, el criterio de la razón implica que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \sqrt{n+1} (n^3 + 1)}{n \sqrt{n} ((n+1)^3 + 1)} |x-1| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right) \left(\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} \right) \left(\frac{n^3 + 1}{(n+1)^3 + 1} \right) |x-1| \\ &= |x-1| \end{aligned}$$

Luego, la serie converge (absolutamente) para $|x-1| < 1$, es decir, para $x \in (0, 2)$.

Ahora bien, si $x = 0$ entonces por el criterio de comparación en el límite con la serie convergente $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ se tiene que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n \sqrt{n}}{n^3 + 1}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} = 1,$$

por lo que la serie $\sum (-1)^n a_n$ también converge.



Por otra parte, si $x = 2$ entonces basta ver que la serie de valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n}}{n^3 + 1}$ también converge por el mismo argumento anterior (comparación en el límite), por lo que la serie $\sum a_n$ también converge.

Por lo tanto, la serie converge para $x \in [0, 2]$.

b) Notar que para $x \in (a, b)$, $|E_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \right| |x - x_0|^{n+1}$ para algún c entre x y x_0 .

Lo anterior implica que $|E_n(x)| \leq \frac{A^{n+1}}{(n+1)!}$ donde $A = M|x - x_0|$. Ahora bien, dado que $\frac{A^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, se concluye que $E_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, con lo que la serie de Taylor de f converge a $f(x)$ para $x \in (a, b)$.



Problema 2

- a) i) **(1.5 pts)** Si $c = \|a\| b + \|b\| a$ con a, b y c vectores no nulos, muestre que c biseca el ángulo entre a y b .
ii) **(1.5 pts)** Sean los planos en $\mathbb{R}^3$ dados por

$$\Pi_1 : x + y + z = 1, \quad \Pi_2 : 2x - y + z = 0, \quad \Pi_3 : x + 2y - z = 0.$$

Determine los vectores directores de las rectas de intersección de cada par de planos.

- b) **(3 pts)** Determine y grafique el dominio de la función f definida por:

$$f(x, y) = \ln \left(\frac{x^2 + y^2 - 4}{y - x^2} \right).$$

Una Solución:

- a) i) Queremos demostrar que: $\angle(a, c) = \angle(b, c)$

$$\text{O equivalentemente, } \cos(\angle(a, c)) = \cos(\angle(b, c)) \Leftrightarrow \frac{a \cdot c}{\|a\|\|c\|} = \frac{b \cdot c}{\|b\|\|c\|}.$$

Calculamos estos valores a partir de la definición de c :

$$a \cdot c = a \cdot (\|a\| b + \|b\| a) = \|a\| a \cdot b + \|b\| \|a\|^2 \Rightarrow \frac{a \cdot c}{\|a\|\|c\|} = \frac{a \cdot b}{\|c\|} + \frac{\|b\|\|a\|}{\|c\|}.$$

$$b \cdot c = b \cdot (\|a\| b + \|b\| a) = \|a\| \|b\|^2 + \|b\| a \cdot b \Rightarrow \frac{b \cdot c}{\|b\|\|c\|} = \frac{\|a\|\|b\|}{\|c\|} + \frac{a \cdot b}{\|c\|}.$$

$$\text{Por lo tanto, } \cos(\angle(a, c)) = \frac{a \cdot c}{\|a\|\|c\|} = \frac{b \cdot c}{\|b\|\|c\|} = \cos(\angle(b, c)).$$

- ii) Los vectores normales de los planos son:

$$\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1), \quad \mathbf{n}_2 = (2, -1, 1), \quad \mathbf{n}_3 = (1, 2, -1).$$

Las direcciones de las rectas de intersección se obtienen mediante productos cruz:

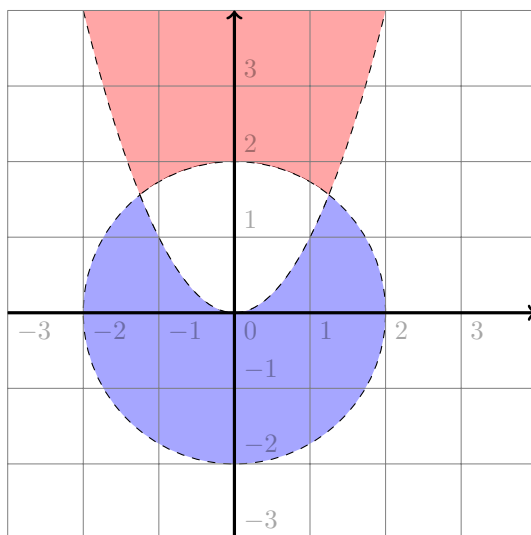
$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2, 1, -3), \quad \mathbf{v}_2 = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_3 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-3, 2, 1)$$

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{n}_2 \times \mathbf{n}_3 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-1, 3, 5).$$

b) El dominio de la función viene dado por

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f) &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{x^2 + y^2 - 4}{y - x^2} > 0, \quad y - x^2 \neq 0 \right\}, \\ &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x^2 + y^2 - 4 > 0 \text{ y } y - x^2 > 0) \right. \\ &\quad \left. \text{o } (x^2 + y^2 - 4 < 0 \text{ y } y - x^2 < 0) \right\}, \\ &= \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x^2 + y^2 > 4 \text{ y } y > x^2) \right. \\ &\quad \left. \text{o } (x^2 + y^2 < 4 \text{ y } y < x^2) \right\} \end{aligned}$$

El primer paréntesis muestra lo interior a la parábola $y = x^2$ y exterior a la circunferencia de radio 2 y centro $(0, 0)$. El segundo paréntesis muestra lo exterior a la parábola $y = x^2$ e interior a la circunferencia de radio 2 y centro $(0, 0)$. Luego, el dominio se puede visualizar como





Problema 3

Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(y-1)}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 1), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 1). \end{cases}$$

- a) **(3 pts)** ¿Para qué puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ la función f es continua?
b) **(3 pts)** Calcule f_x y f_y en todo punto en $\mathbb{R}^2$.

Una Solución:

- a) Notemos que si $(x, y) \neq (0, 1)$, la función está definida como cociente de funciones continuas (polinomios y raíz cuadrada de una función polinómica positiva). El denominador $\sqrt{x^2 + (y-1)^2}$ es continuo y no se anula porque $(x, y) \neq (0, 1)$. Por tanto, f es continua en todo $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 1)\}$.

Analizar la continuidad en el punto $(0, 1)$, para ello se estudia el límite de f cuando $(x, y) \rightarrow (0, 1)$.

Trasladaremos el punto al $(0, 0)$, por lo que hacemos el cambio de variable:

$$u = x, \quad v = y - 1,$$

de modo que $(u, v) \rightarrow (0, 0)$. Así, reescribiendo la función, tenemos:

$$f(u, v) = \frac{u^2 v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \quad (u, v) \neq (0, 0), \quad f(0, 0) = 0.$$

Calcularemos $\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^2 v}{\sqrt{u^2 + v^2}}$.

Forma 1: Para todo $(u, v) \neq (0, 0)$ se tiene $|u| \leq \sqrt{u^2 + v^2}$, $|v| \leq \sqrt{u^2 + v^2}$, luego $u^2 \leq u^2 + v^2$. Así

$$\left| \frac{u^2 v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right| \leq \frac{|u^2| |v|}{\sqrt{u^2 + v^2}} \leq \frac{(u^2 + v^2) |v|}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \sqrt{u^2 + v^2} |v| \leq (\sqrt{u^2 + v^2})^2 = u^2 + v^2.$$

Como $(u^2 + v^2) \rightarrow 0$ cuando $(u, v) \rightarrow (0, 0)$, por el teorema de la compresión (teorema del sándwich) resulta:

$$\lim_{(u,v) \rightarrow (0,0)} \frac{u^2 v}{\sqrt{u^2 + v^2}} = 0.$$



Forma 2: Sea $u = r \cos(\theta)$, $v = r \sin(\theta)$, con $r \rightarrow 0^+$. Entonces

$$\frac{u^2 v}{\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{r^2 \cos^2(\theta) \cdot r \sin(\theta)}{r} = r^2 \cos^2(\theta) \sin(\theta).$$

Como $|\cos(\theta)| \leq 1$ y $|\sin(\theta)| \leq 1$, se tiene que $|\cos^2(\theta) \sin(\theta)| \leq 1$, por lo que

$$|r^2 \cos^2 \theta \sin \theta| = |r^2| |r^2 \cos^2 \theta \sin \theta| \leq r^2 \rightarrow 0.$$

El límite, independientemente de θ , resulta 0.

En ambas formas concluimos que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x,y) = 0 = f(0,1).$$

Por tanto, f es continua en $(0,1)$.

Por lo tanto, la función f es continua en todos los puntos $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

b) Aplicando reglas de derivación se llega a que:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x,y) \neq (0,1)} = \frac{x(y-1)[x^2 + 2(y-1)^2]}{[x^2 + (y-1)^2]^{3/2}}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x,y) \neq (0,1)} = \frac{x^4}{[x^2 + (y-1)^2]^{3/2}}$$

Para calcular las derivadas parciales en el punto $(0,1)$, se procede a calcular por definición,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,1) - f(0,1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,1) - f(0,1)}{h} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0,h) - f(0,1)}{h} = 0$$



Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 1

a) *De la parte a)*

- **CC1 (1.0 pts)** por demostrar correctamente que $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow |x - 1|$.
- **CC2 (1.0 pts)** por concluir correctamente que la serie converge (absolutamente) para $|x - 1| < 1$.
- **CC3 (1.0 pts)** por demostrar correctamente la convergencia de la serie para $x = 0$.
- **CC4 (1.0 pts)** por demostrar correctamente la convergencia de la serie para $x = 2$.

b) *De la parte b)*

- **CC5 (0.5 pts)** por establecer correctamente el valor absoluto del error de Taylor $|E_n(x)|$ para $x \in (a, b)$ dado.
- **CC6 (0.5 pts)** por indicar correctamente que $|E_n(x)| \leq \frac{M^n |x - x_0|^n}{(n + 1)!}$.
- **CC7 (0.5 pts)** por mostrar correctamente que $|E_n(x)| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
- **CC8 (0.5 pts)** por concluir correctamente que la serie de Taylor de $f(x)$ converge a $f(x)$ para $x \in (a, b)$.

Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 2

a) *De la parte a)*

- **CC1 (0.4 pts)** por expresar correctamente el coseno en términos de producto punto:

$$\frac{a \cdot c}{\|a\| \|c\|} = \frac{b \cdot c}{\|b\| \|c\|}$$

- **CC2 (0.2 pts)** por sustituir correctamente $c = \|a\| b + \|b\| a$ en $a \cdot c$.
- **CC3 (0.2 pts)** por sustituir correctamente en $b \cdot c$.
- **CC4 (0.5 pts)** por simplificar correctamente ambas expresiones llegando a igualdad.
- **CC5 (0.2 pts)** por concluir correctamente que c biseca el ángulo.
- **CC6 (0.6 pts)** por determinar correctamente los vectores normales de cada plano (0.2 pts cada uno).
- **CC7 (0.9 pts)** por calcular correctamente los vectores directores de la recta intersección de cada par de planos (0.3 pts cada uno).



b) De la parte b)

- **CC8 (0.5pts)** por escribir correctamente $\text{Dom}(f)$ como el conjunto $\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2 + y^2 - 4}{y - x^2} > 0, \quad y - x^2 \neq 0 \right\}$.
- **CC9 (0.5 pts)** por argumentar correctamente que $y - x^2$, $x^2 + y^2 - 4 \neq 0$ significa que tanto los puntos en la circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio 2 no pertenecen al dominio de f como los de la parábola $y = x^2$.
- **CC10 (0.8 pts)** por indicar correctamente que

$$\frac{x^2 + y^2 - 4}{y - x^2} > 0, \quad y - x^2 \neq 0 \iff (x^2 + y^2 - 4 > 0 \text{ y } y - x^2 > 0)$$

$$\text{o } (x^2 + y^2 - 4 < 0 \text{ y } y - x^2 < 0).$$

- **CC11 (0.5 pts)** por interpretar de manera correcta cada uno de los casos de la equivalencia anterior.
- **CC12 (0.7 pts)** por graficar correctamente el dominio de f .

Criterios de corrección y asignación de puntaje Pregunta 3

a) De la parte a)

- **CC1 (0.5 pts)** por justificar que f es composición y cociente de funciones continuas en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 1)\}$.
- **CC2 (0.5 pts)** por señalar que f es continua para $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 1)\}$.
- **CC3 (0.5 pts)** por reescribir correctamente $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x, y)$ en un $\lim_{(x,y-1) \rightarrow (0,0)} f(x, y-1)$.
- **CC4 (0.3 pts)** (*Forma 1*) por acotar correctamente $|u|$, v y u^2 .
(*Forma 2*) por transformar a coordenadas polares la expresión.
- **CC5 (0.5 pts)** (*Forma 1*) por acotar correctamente $f(u, v)$.
(*Forma 2*) por acotar correctamente $f(r, \theta)$.
- **CC6 (0.5 pts)** (*Forma 1 y Forma 2*) Por calcular correctamente el límite.
- **CC7 (0.2 pts)** Por concluir correctamente que f es continua en $\mathbb{R}^2$.

b) De la parte b)

- **CC8 (1.0 pts)** por calcular correctamente $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 1)$.
- **CC9 (1.0 pts)** por calcular correctamente $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ para $(x, y) \neq (0, 1)$.
- **CC10 (0.5 pts)** por calcular correctamente $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1)$ usando la definición.
- **CC11 (0.5 pts)** por calcular correctamente $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)$ usando la definición.